

## 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 目录.....                | 1  |
| BSG 电机控制器.....         | 3  |
| 第一节 系统概述.....          | 3  |
| 第二节 组件位置.....          | 3  |
| 第三节 电气原理图及接插件定义.....   | 4  |
| 3.1 电气原理图.....         | 4  |
| 3.2 产品端接插件定义.....      | 4  |
| 第四节 故障代码.....          | 6  |
| 4.1 BSG 电机控制器故障列表..... | 6  |
| 第五节 诊断流程.....          | 7  |
| 第六节 拆卸与安装.....         | 17 |
| 6.1 拆卸.....            | 17 |
| 6.2 安装.....            | 20 |

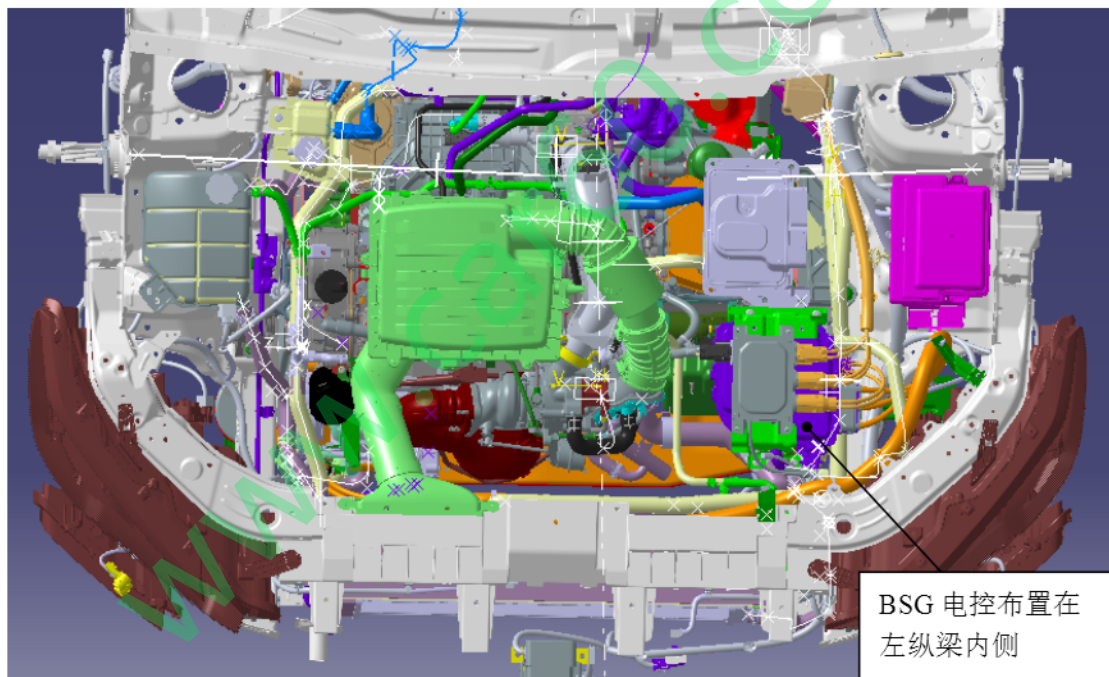
## BSG 电机控制器

### 第一节 系统概述

BSG 电机控制器是控制 BSG 电机的装置，安装在前舱左纵梁内侧。BSG 电机控制器是控制动力电池与 BSG 电机之间的能量传输装置，其由输入输出接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成，主要功能是启停发动机，控制 BSG 电机来给整车发电，稳压，同时包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

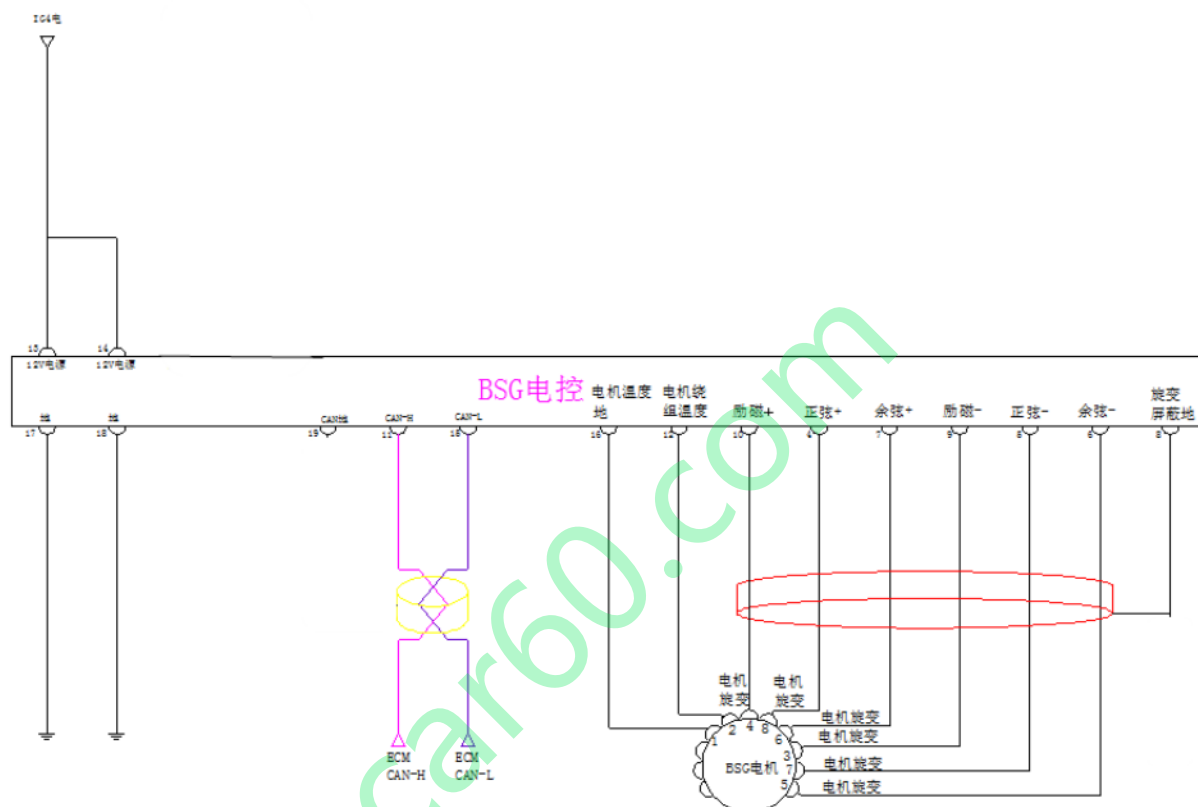
### 第二节 组件位置

BSG 电控安装在前舱左前纵梁内侧。

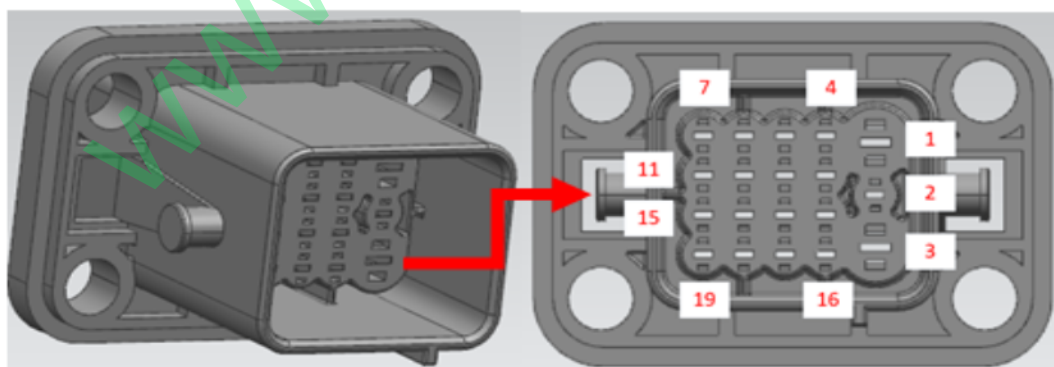


### 第三节 电气原理图及接插件定义

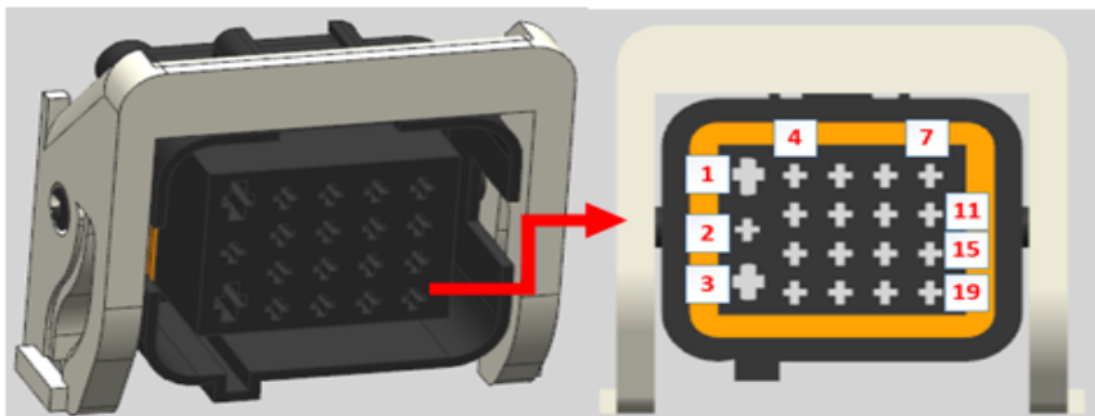
#### 3.1 电气原理图



#### 3.2 产品端接插件定义



(注：标注端为接插件前端，为接插件公端。接插件引脚定义 4~7、8~11、12~15、16~19 为从右向左数)



(注：标注端为线束端接插件前端，为接插件母端。线束端接插件 4~7、8~11、12~15、16~19 为从左向右数)

19pin 控制器低压信号接插件

| 引脚号 | 引脚信号定义 | 线束接法             | 信号类型 | 稳态工作电流/A    | 冲击电流和堵转电流 A/ 持续时间 | 备注        |
|-----|--------|------------------|------|-------------|-------------------|-----------|
| 1   | /      |                  |      |             |                   |           |
| 2   | /      |                  |      |             |                   |           |
| 3   | /      |                  |      |             |                   |           |
| 4   | SIN+   | 接 BSG 电机<br>SIN+ |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯<br>屏蔽线 |
| 5   | SIN-   | 接 BSG 电机<br>SIN- |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯<br>屏蔽线 |
| 6   | COS-   | 接 BSG 电机<br>COS- |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯<br>屏蔽线 |
| 7   | COS+   | 接 BSG 电机<br>COS+ |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯<br>屏蔽线 |
| 8   | 旋变屏蔽地  |                  |      |             |                   |           |
| 9   | EXOUT- | 接 BSG 电机<br>励磁-  |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯<br>屏蔽线 |
| 10  | EXOUT+ | 接 BSG 电机         |      | $\leq 0.5A$ |                   | 六芯        |

|    |         |                   |        |           |         |     |
|----|---------|-------------------|--------|-----------|---------|-----|
|    |         | 励磁+               |        |           |         | 屏蔽线 |
| 11 | CANH    | 接 ECM 网           |        |           |         |     |
| 12 | 电机温度采样  | 接 BSG 电机绕组温度+     |        |           |         |     |
| 13 | +12V    | IG4 电             | 12V 电源 | $\leq 1A$ | 15A/2ms |     |
| 14 | +12V    | IG4 电             | 12V 电源 | $\leq 1A$ | 15A/2ms |     |
| 15 | CANL    | 接 ECM 网           |        |           |         |     |
| 16 | 电机温度采样地 | 接 BSG 电机绕组温度低 (-) |        |           |         |     |
| 17 | GND     |                   |        |           |         |     |
| 18 | GND     |                   |        |           |         |     |
| 19 |         |                   |        |           |         |     |

## 第四节 故障代码

### 4.1 BSG 电机控制器故障列表

| 序号 | 故障码 (ISO15031-6) | 故障定义             |
|----|------------------|------------------|
| 1  | U014787          | BSG 无法接收到发动机控制器  |
| 2  | U014187          | BSG 无法接收到整车控制器报文 |
| 3  | P180100          | BSG IGBT 保护      |
| 4  | P180219          | BSG 过流           |
| 5  | P180396          | BSG 缺 A 相        |
| 6  | P180496          | BSG 缺 B 相        |
| 7  | P180596          | BSG 缺 C 相        |
| 8  | P180617          | 高压过压             |
| 9  | P180616          | 高压欠压             |
| 10 | P180717          | 12V 过压           |
| 11 | P180716          | 12V 欠压           |
| 12 | P180896          | A 相电流霍尔故障        |
| 13 | P180996          | B 相电流霍尔故障        |
| 14 | P180A96          | C 相电流霍尔故障        |
| 15 | P180B00          | 旋变故障             |
| 16 | P180C00          | 旋变 DOS           |
| 17 | P180D00          | 旋变 LOT           |
| 18 | P180E00          | CPLD 故障          |
| 19 | P180F19          | 硬件过流             |

| 序号 | 故障码 (ISO15031-6) | 故障定义                  |
|----|------------------|-----------------------|
| 20 | P181017          | 硬件过压                  |
| 21 | P181100          | 上桥故障                  |
| 22 | P181200          | 下桥故障                  |
| 23 | P18134B          | 箱体温度过温报警或故障           |
| 24 | P18144B          | 电机温度过温报警或故障           |
| 25 | P18154B          | IGBT 或 IGBT 温度过温报警或故障 |
| 26 | P181600          | 电机超速                  |
| 27 | P181700          | DSP 死机                |
| 28 | P18194B          | 电容温度过温报警或故障           |
| 29 | P181A00          | EEPROM 错误             |

## 第五节 诊断流程

1 把车开进维修间

下一步

2 检查低压蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换低压蓄电池。

下一步

3 参考故障诊断表

| 结果         | 进入步骤 |
|------------|------|
| 现象不在故障诊断表中 | A    |
| 现象在故障诊断表中  | B    |

B

转到第 5 步

A

4 全面诊断

下一步

|   |          |
|---|----------|
| 5 | 调整，维修或更换 |
|---|----------|

下一步

|   |      |
|---|------|
| 6 | 确认测试 |
|---|------|

下一步

|   |    |
|---|----|
| 7 | 结束 |
|---|----|

具体如下：

5.1 终端故障码诊断

(a) 将 VDS2100 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS2100 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS2100 问题。

将 VDS2100 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS2100 问题。

OK：有故障码

|         |                     |
|---------|---------------------|
| U014787 | BSG 电控无法接收到发动机控制器报文 |
|---------|---------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 检查模块数据流 |
|---|---------|

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2100 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-发动机 CAN 线

OK

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2 | 更换 BSG 电机控制器后恢复正常 |
|---|-------------------|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| U014187 | BSG 电控无法接收到整车控制器报文 |
|---------|--------------------|

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 检查模块数据流 |
|---|---------|

- a、整车上 OK 档
- b、用 VDS2100 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-整车控制器 CAN 线

OK

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2 | 更换 BSG 电机控制器后恢复正常 |
|---|-------------------|

P180100 BSG 电控 IPM 保护

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 电机控制器 |
|---|----------------------------|

- a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常，若检测异常，则为 BSG 电控 IGBT 模块上桥或下桥故障(测试参考值)；

| 端子              | 万用表连接     | 正常值     | 备注                                                                                                   |
|-----------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三相线A/B/C→直流母线正极 | 正极表头→负极表头 | 0.39V左右 | 万用表档位打到<br>“  ” |
| 直流母线负极→三相线A/B/C | 正极表头→负极表头 | 0.39V左右 |                                                                                                      |
| 三相线与车身地阻抗       | 正极表头→负极表头 | 兆欧级     | 参照绝缘阻值                                                                                               |

P180219 BSG 电机过流

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查电机是否正常 |
|---|----------|

- a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

|   |                        |
|---|------------------------|
| 2 | 更换 BSG 电机控制器后 BSG 电机正常 |
|---|------------------------|

P180396

P180496

P180596

BSG 电机缺 A/B/C 相

1

低压接插件

a、检查 19pin 低压接插件是否松动、损坏

NG

插紧或更换接插件

OK

2

检测动力总成

a、拔掉 BSG 电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值，正常值 0.21-0.25 欧，所需测试仪器：（电阻测试仪）

NG

动力总成故障（BSG 电机故障）

OK

3

测量电控直流端到三相交流输出端管压降，一般为 0.39V 左右，若不正常，更换 BSG 电机控制器（测量参考值如下）

测量参考值：

| 端子              | 万用表连接     | 正常值     | 备注                                                                                                |
|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三相线A/B/C→直流母线正极 | 正极表头→负极表头 | 0.39V左右 | 万用表档位打到 “  ” |
| 直流母线负极→三相线A/B/C | 正极表头→负极表头 | 0.39V左右 |                                                                                                   |
| 三相线与车身地阻抗       | 正极表头→负极表头 | 兆欧级     | 参照绝缘阻值                                                                                            |

P180617

BSG 电控高压侧过压

1

检查动力电池电压

a、用 VDS2100 读取电池管理器电压，正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

## 2 检测 BSG 电控母线电压

- a、整车上 OK 档
- b、用 VDS2100 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

|             |              |
|-------------|--------------|
| BSG 电机控制器总成 | 正常值          |
| 母线电压        | 约 270-453.6V |

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

## 3 更换 BSG 驱动电机控制器

P180616 BSG 电控高压侧欠压

## 1 检查动力电池电压

- a、用 VDS2100 读取电池管理器电压，正常值约为 270-453.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电

OK

## 2 检测电控母线电压

- a、整车上 OK 档
- b、用 VDS2100 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

|             |              |
|-------------|--------------|
| BSG 电机控制器总成 | 正常值          |
| 母线电压        | 约 270-453.6V |

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3 更换 BSG 驱动电机控制器

P180717 12V 过压

1 检测 DC/DC 输出端电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2100 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

|           |          |
|-----------|----------|
| DC/DC 输出端 | 正常值      |
| 电压        | 约 11-14V |

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换 BSG 电控后恢复正常

P180716 12V 欠压

1 检测 DC/DC 输出端电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2100 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

|           |          |
|-----------|----------|
| DC/DC 输出端 | 正常值      |
| 电压        | 约 11-14V |

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换 BSG 电控后恢复正常

|         |                        |
|---------|------------------------|
| P180896 | BSG 驱动电机 A/B/C 相电流霍尔故障 |
| P180996 |                        |
| P180A96 |                        |

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 驱动电机控制器

|         |                |
|---------|----------------|
| P180B00 | BSG 驱动电机旋变故障   |
| P180C00 | BSG 驱动电机旋变 DOS |
| P180D00 | BSG 驱动电机旋变 LOT |

1 检查低压接插件

- a、退电 OFF 档，检查 19pin 接插件是否松动，若无则拔掉 19pin 接插件；
- b、测量线束端：19 pin-4 和 19 pin -5 电阻是否 52.9-64.7 欧；  
 测量 19 pin -7 和 19 pin -6 电阻是否 50.2-61.3 欧；  
 测量 19 pin -10 和 19 pin -9 电阻是否 16.9-20.7 欧；  
 若正常，更换 BSG 电机控制器，若不正常，进行步骤 c；
- c、拔掉 19 pin 接插件测量产品端：19 pin-4 和 19 pin -5 电阻是否 52.9-64.7 欧；  
 测量 19 pin -7 和 19 pin -6 电阻是否 50.2-61.3 欧；  
 测量 19 pin -10 和 19 pin -9 电阻是否 16.9-20.7 欧；  
 若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P180E00 CPLD 故障

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 驱动电机控制器

|         |         |
|---------|---------|
| P181100 | 上桥/下桥故障 |
| P181200 |         |

a、检测 BSG 电控直流母线到三相线的管压降是否正常；

| 端子              | 万用表连接     | 正常值     | 备注                                                                                                 |
|-----------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三相线A/B/C→直流母线正极 | 正极表头→负极表头 | 0.36V左右 | 万用表档位打到 “<br> ” |
| 直流母线负极→三相线A/B/C | 正极表头→负极表头 | 0.36V左右 |                                                                                                    |
| 三相线与车身地阻抗       | 正极表头→负极表头 | 兆欧级     | 参照绝缘阻值                                                                                             |

P18134B 箱体温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换 BSG 驱动电机控制器

P18144B BSG 电机温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵低压回路

a、VDS2100 读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，确认管路和电机状态

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 检查 BSG 电机

a、测量 BSG 电机低压接插件端 19pin-12~车身地电阻，常温下(25℃)正常阻值为 112.6~88.78 Ω，0~40℃温度范围内对应最大阻值 421.5 Ω，最小阻值 45.04 Ω。

NG

电机故障



OK

3 更换 BSG 驱动电机控制器

P18154B IPM 或 IGBT 温度过温报警或故障

a、先查询驱动电机控制器的程序版本信息，确认故障码是否能清除

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换 BSG 驱动电机控制器

P181700 DSP 死机

1 重新启动车辆

NG

BSG 电控故障

OK

2 重启后恢复正常

P181A00 BSG 驱动电机控制器 EEPROM 错误

1 更换 BSG 驱动电机控制器



## 5.2 全面诊断

| 连接端子        | 引脚名称/功能        | 条件    | 正常值                |
|-------------|----------------|-------|--------------------|
| 19pin-1     | 高压互锁输入1        | ON 档  | PWM 信号             |
| 19pin-3     | 高压互锁输入2        | ON 档  | PWM 信号             |
| 19pin-10~9  | 励磁+、励磁-        | OFF 档 | 16.9-20.7 $\Omega$ |
| 19pin-9~10  | 励磁-、励磁+        | OFF 档 | 16.9-20.7 $\Omega$ |
| 19pin-4~5   | 正弦+、正弦-        | OFF 档 | 52.9-64.7 $\Omega$ |
| 19pin-5~4   | 正弦-、正弦+        | OFF 档 | 52.9-64.7 $\Omega$ |
| 19pin-7~6   | 余弦+、余弦-        | OFF 档 | 50.2-61.3 $\Omega$ |
| 19pin-6~7   | 余弦-、余弦+        | OFF 档 | 50.2-61.3 $\Omega$ |
| 19pin-15~11 | CANL CAN信号低    | OFF 档 | 54-69 $\Omega$     |
| 19pin-11~15 | CANH CAN信号高    | OFF 档 | 54-69 $\Omega$     |
| 19pin-16    | 电机温度地          | OFF 档 |                    |
| 19pin-8     | GND 旋变屏蔽地      | OFF 档 |                    |
| 19pin-12    | 电机绕组温度         | ON 档  |                    |
| 19pin-17    | GND(VCC) 外部电源地 | OFF 档 | 小于 1 $\Omega$      |
| 19pin-13    | VCC 外部12V电源    | ON 档  | 10-14V             |
| 19pin-18    | GND(VCC) 外部电源地 | OFF 档 | 小于 1 $\Omega$      |
| 19pin-14    | VCC 外部12V电源    | ON 档  | 10-14V             |

## 第六节 拆卸与安装

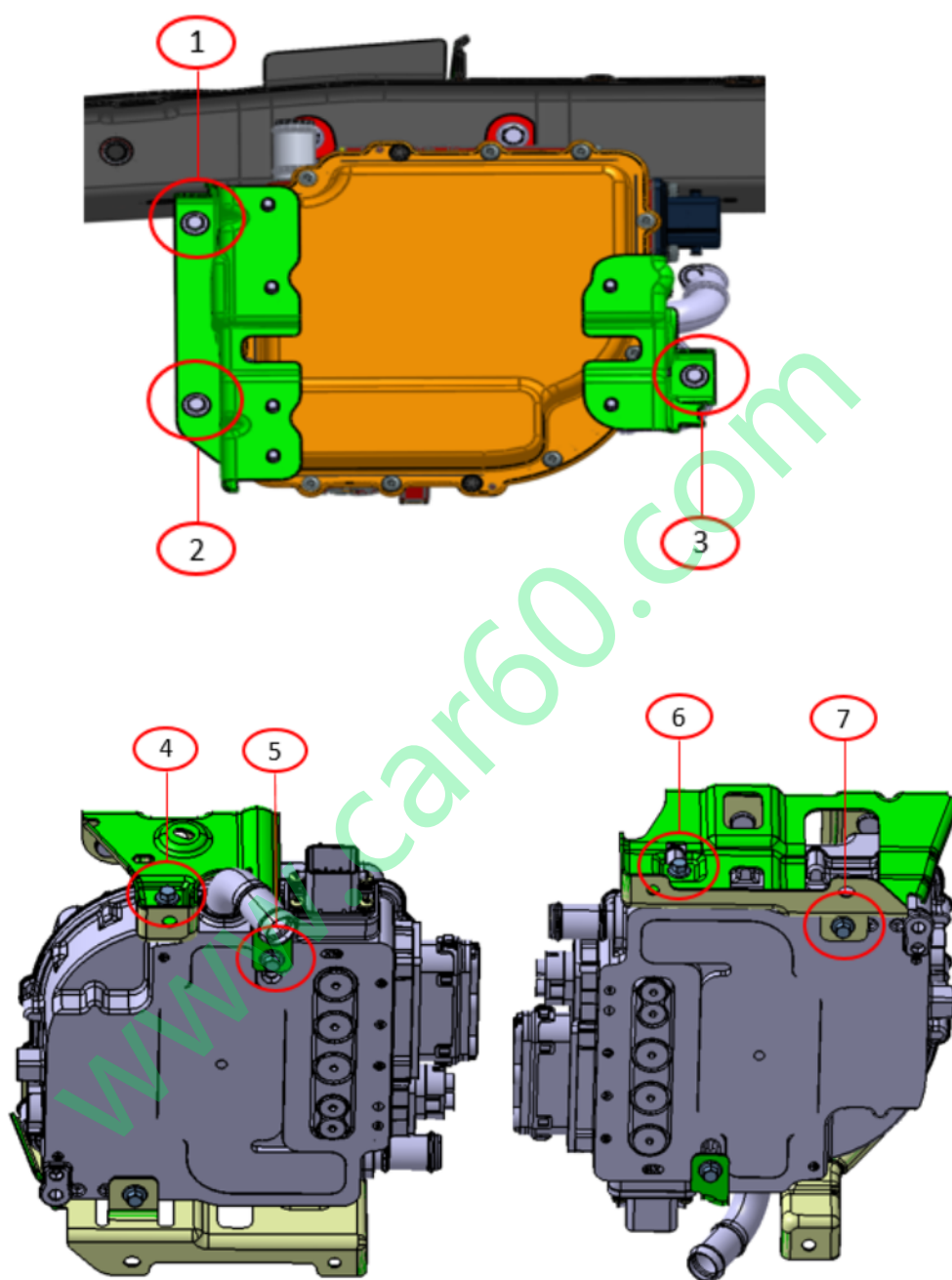


图 6.1 安装点

拆卸维修前需：

1. 点火开关 OFF 档；
2. 低压蓄电池断电；
3. 检测电控正负端子电压

### 6.1 拆卸

- ① 将 BSG 电控上方的分线盒拆掉
- ② 拔掉 BSG 电控直流母线

- ③ 拆卸 BSG 电控连接 BSG 电机端的三相线
- ④ 拔掉 BSG 电控低压线束
- ⑤ 拆卸 BSG 电控搭铁线
- ⑥ 拔掉 BSG 电控进出水管路
- ⑦ 将 BSG 电控与支架连接的 3 个螺栓拧松，取下来
- ⑧ 将 BSG 电控支架从 BSG 电控上拆掉

步骤①② 将 BSG 电控上方的分线盒拆掉并拔掉 BSG 电控直流母线（图 6.2→图 6.3）

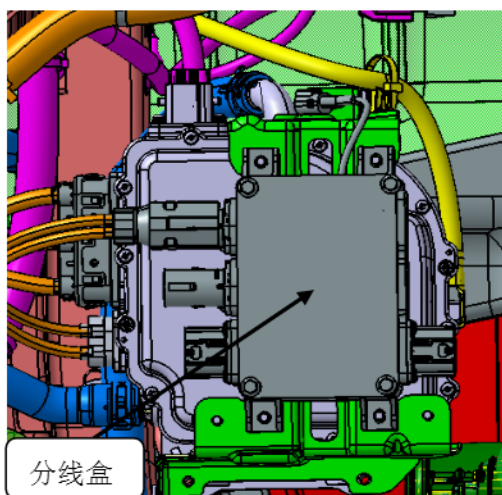


图 6.1

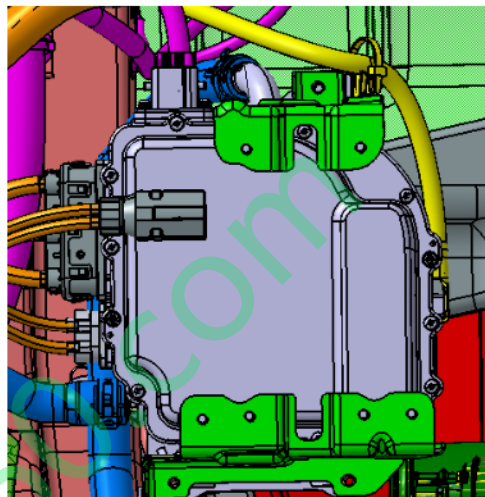


图 6.2

步骤③ 拆卸 BSG 电控连接 BSG 电机端的三相线，先将密封盖打开（如图 6.3），然后线鼻子紧固螺栓、连接器紧固螺栓拧开，三相线拔出（如图 6.4）。

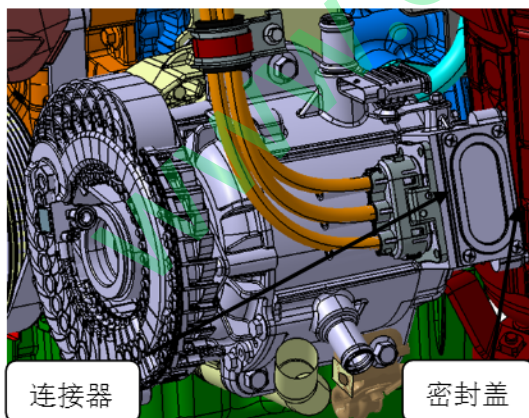


图 6.3

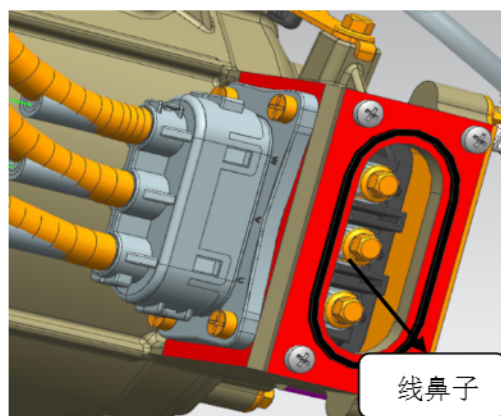


图 6.4

步骤④ 拔掉 BSG 电控总成低压线束。

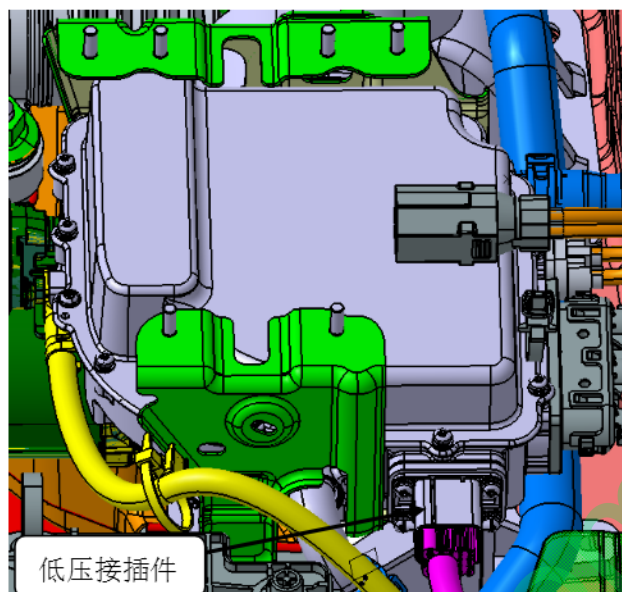


图 6.5

步骤⑤ 拆卸 BSG 电控搭铁线。

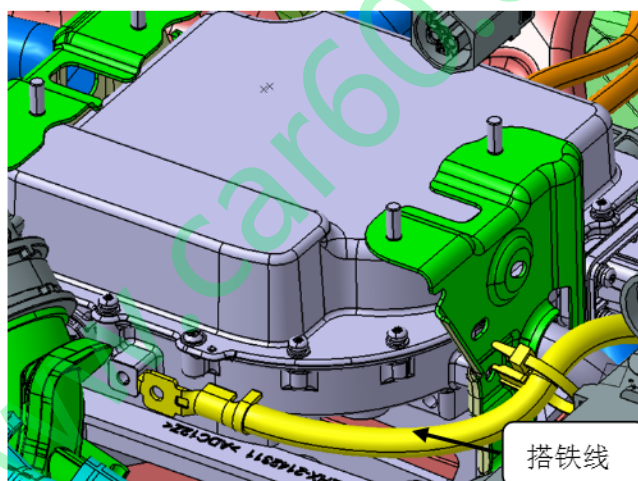


图 6.6

步骤⑥ 拔掉 BSG 电控总成进水管路。

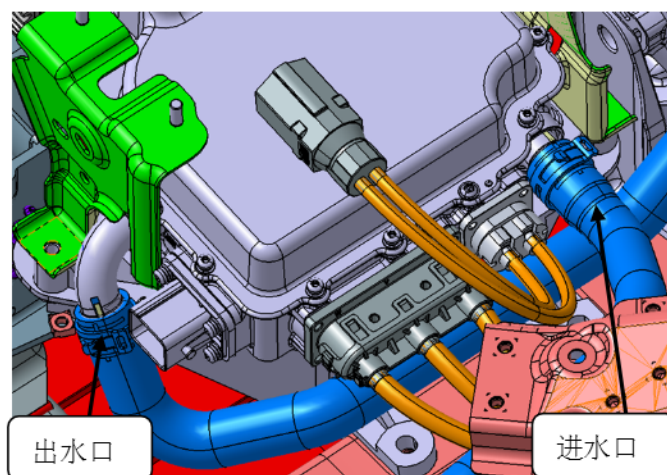


图 6.7

步骤⑦ 将 BSG 电控总成与支架连接的 3 个螺栓拧松，取下来。

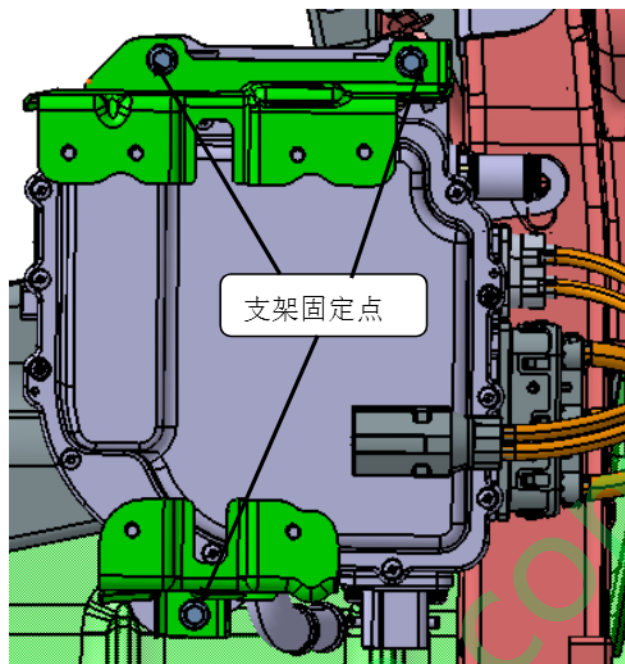


图 6.8

步骤⑧ 将 BSG 支架从 BSG 上取下来。

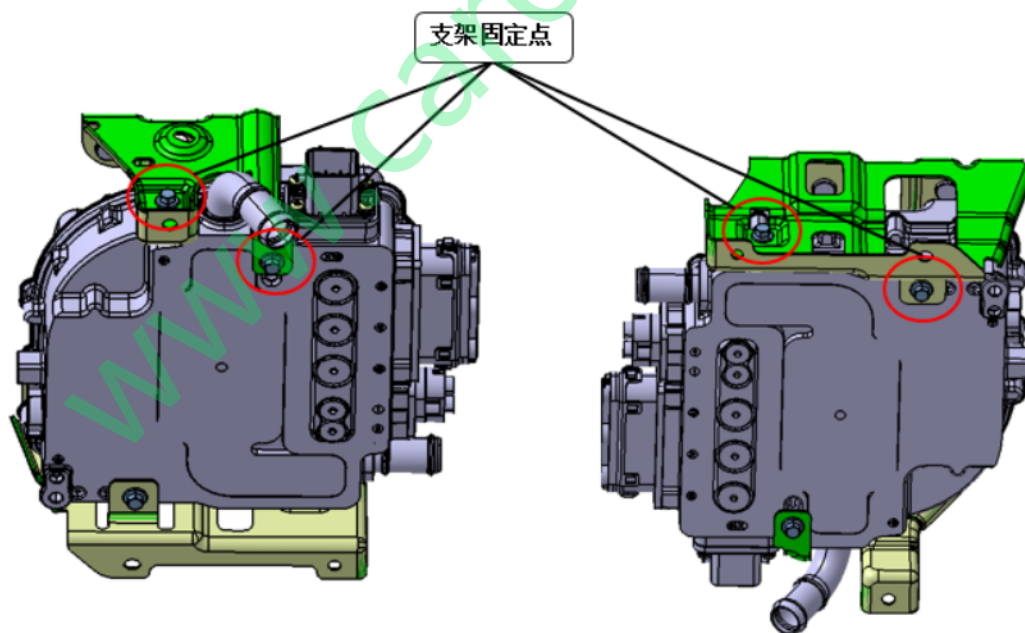


图 6.9

## 6.2 安装

- ① 安装 BSG 电机控制器三相线束和直流线束
- ② 安装 BSG 电机控制器转接支架
- ③ 安装 BSG 电机控制器三相线束与电机端
- ④ 安装 BSG 电机控制器与纵梁支架
- ⑤ 安装 BSG 电机控制器搭铁线束

- ⑥ 安装 BSG 电机控制器低压线束接插件
- ⑦ 安装 BSG 电机控制器进出口水管

步骤① 安装 BSG 电机控制器之前，先把 BSG 电机控制器三相线和直流线束安装好，（BSG 电控转接支架与电控安装好）固定线鼻子 M5 螺栓：4.5 N.m；固定连接器：M4 螺栓：2 N.m；

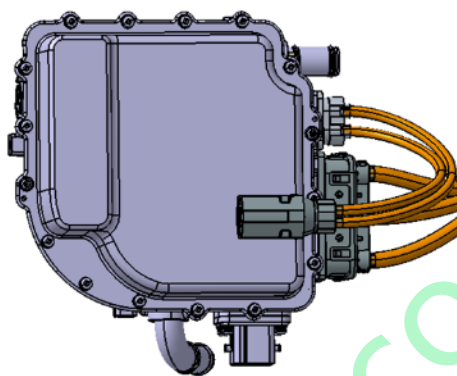


图 6.10

步骤② 安装 BSG 电机控制器转接支架，将 BSG 电机控制器的安装孔按 1、2、3、4 的顺序将螺栓旋入 1/3，支架安装孔位与 BSG 驱动电机控制器孔位匹配无异常，紧固螺栓。螺栓力矩要求  $9 \pm 0.5$  N.m。

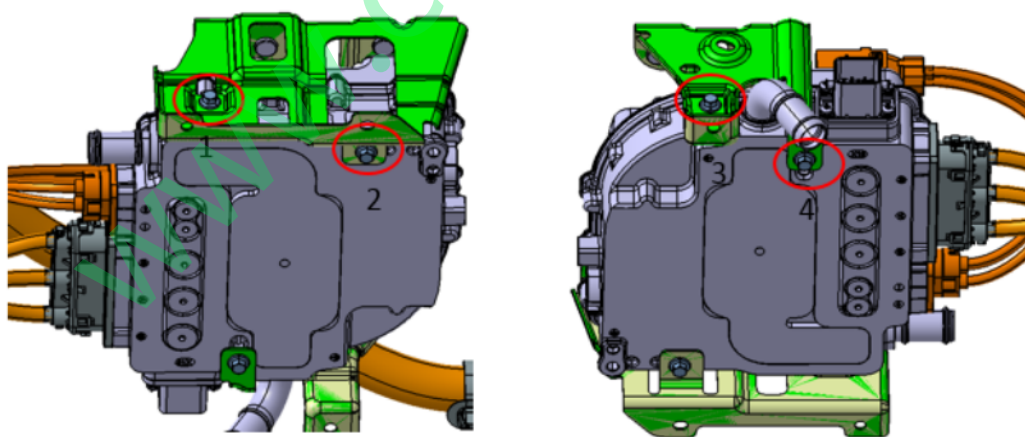


图 6.11

步骤③ 将 BSG 电控三相线电机端与 BSG 电机装配。

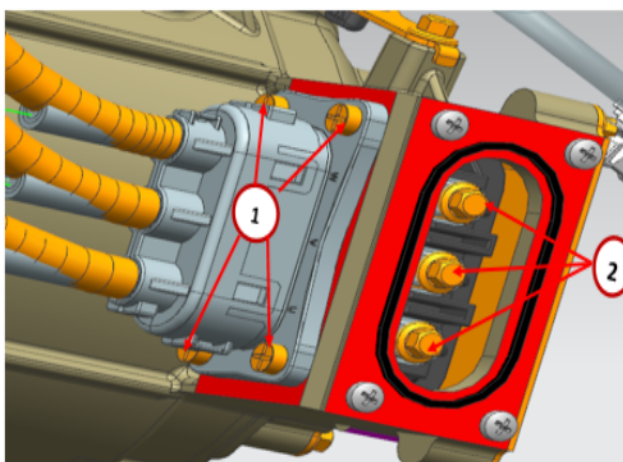


图 6.12

步骤④ 安装 BSG 电机控制器进出口水管。

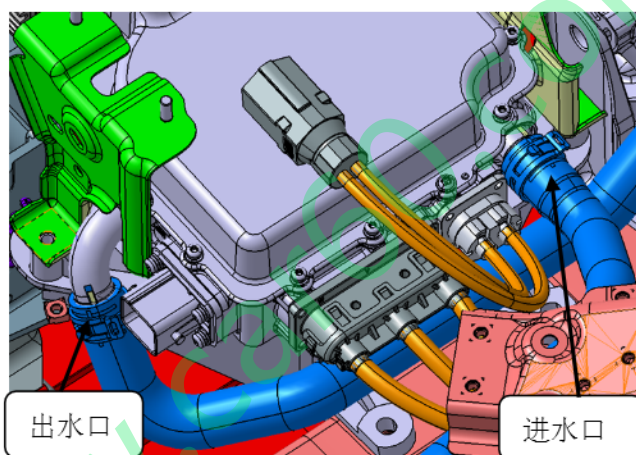
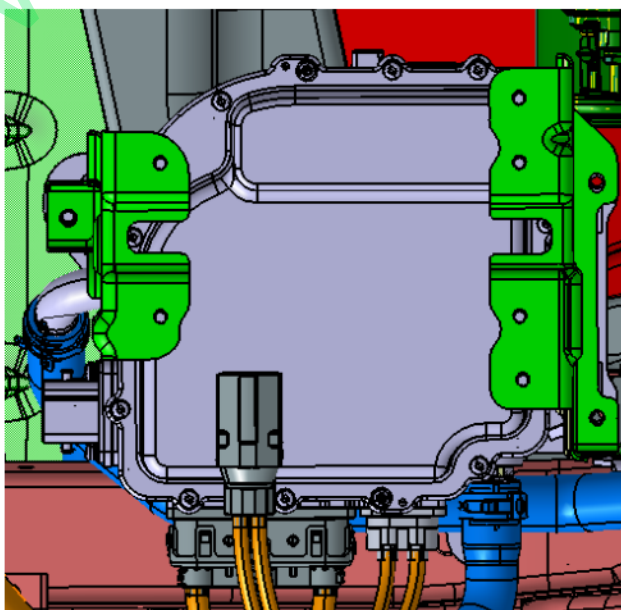


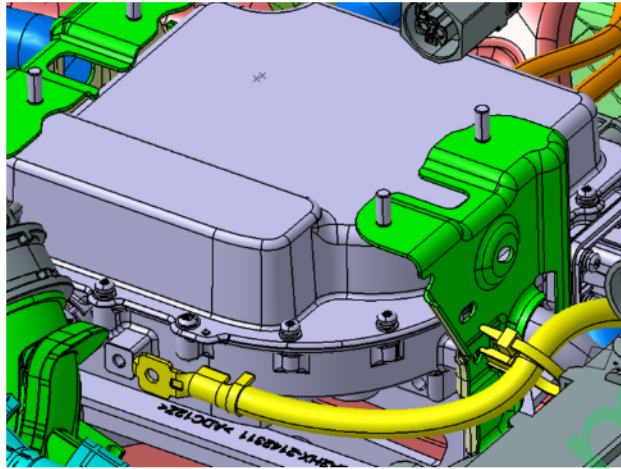
图 6.13

步骤⑤ 安装 BSG 电机控制器与纵梁支架。





步骤⑥ 安装 BSG 电机控制器搭铁线束，BSG 搭铁线固定 M6 螺栓：9 N.m。



步骤⑦ 安装 BSG 电机控制器低压线束接插件并确保接插件正常锁止

